

Tugas Akhir Speech Processing

Semester Genap 2025/2026

Mini Research Paper Project

Deskripsi Umum

Pada tugas akhir ini, Anda diminta untuk melakukan sebuah **mini penelitian (mini research)** di bidang *Speech Processing* dan menyusunnya dalam bentuk **paper ilmiah**.

Anda diminta:

- memilih satu topik dalam Speech Processing
- merancang metode atau eksperimen sederhana
- melakukan implementasi (tidak harus kompleks)
- menganalisis hasil
- dan menuliskannya dalam format paper ilmiah

Tugas ini bertujuan untuk melatih kemampuan:

- berpikir kritis
- memahami *pipeline speech processing*
- membaca dan merujuk paper ilmiah
- serta menulis karya ilmiah berbasis eksperimen

Ruang Lingkup Topik

Mahasiswa dapat memilih topik dalam bidang berikut (atau yang setara):

- *Speech Recognition (ASR)*
- *Speech Emotion Recognition (SER)*
- *Speaker Recognition / Speaker Verification*
- *Speech Enhancement (Noise Reduction)*
- *Feature Extraction (MFCC, LPC, Spectrogram)*
- *Text-to-Speech (TTS)*
- Analisis pengaruh noise atau kualitas audio
- Perbandingan metode dalam *speech processing*

Anda diperbolehkan menggunakan *tools* atau model seperti:

- *OpenAI Whisper*
- *Mozilla DeepSpeech*
- *Google Speech-to-Text*

Ketentuan Pengerjaan

1. Tugas dikerjakan secara:
 - Individu
2. Setiap individu wajib:
 - Menentukan **rumusan masalah**
 - Menyusun **metodologi**
 - Menggunakan minimal **6 referensi paper ilmiah**
 - Melakukan **eksperimen sederhana** atau analisis berbasis data
3. Implementasi:
 - Tidak wajib kompleks
 - Boleh menggunakan:
 - Python (librosa, torchaudio, dll) / Google Colab
 - API
 - *Pretrained* model
4. Dataset:
 - Boleh menggunakan dataset publik
 - Atau membuat dataset sederhana sendiri

Format Paper

- Anda harus memilih **1 jurnal target** sebagai acuan format penulisan.
- Template yang digunakan harus berasal dari jurnal ilmiah, seperti:
 - IEEE
 - ACM
 - Elsevier
 - Springer
 - atau jurnal nasional terakreditasi (SINTA)
- Template harus:
 - resmi dari website jurnal
 - dalam format **Word (.docx)** atau **LaTeX**

Struktur Paper (Minimal)

1. *Abstract*
2. *Introduction*
3. *Related Work*
4. *Methodology*
5. *Experiment & Results*
6. *Discussion*
7. *Conclusion*
8. *References*

Ketentuan Tambahan

- Panjang mengikuti template jurnal (umumnya 6–10 halaman)
- Wajib menggunakan **reference manager** (Mendeley/Zotero)
- Sitasi harus sesuai format jurnal (IEEE style, APA, dll)

Output yang Dikumpulkan

Anda wajib mengumpulkan:

1. Paper (PDF)
2. Source code
3. Dataset
4. Slide presentasi

Presentasi: **25 Mei 2026 – 6 SKS**

Contoh Ide:

1. Perbandingan Metode Ekstraksi Fitur pada Speech Recognition
2. Analisis Performa Model ASR Bahasa Indonesia
3. Klasifikasi Emosi pada Suara Menggunakan MFCC dan Deep Learning
4. Analisis Kualitas Audio terhadap Akurasi ASR
5. Perbandingan Traditional vs Deep Learning ASR
6. Speech Enhancement untuk Meningkatkan ASR
7. Text-to-Speech (TTS) Sederhana serta Evaluasi
8. Identifikasi Pembicara Menggunakan MFCC dan Machine Learning
9. Analisis Dialek atau Aksen dalam Bahasa Indonesia